



Diophantische Gleichungen

Diophantische Gleichungen - Erweiterter Eukl. Alg.

Ziel: Wir wollen Gleichungen wie $2x + 1y = 1$ lösen.

Und das mit ganzen Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ (wir suchen nicht reelle Lösungen wie z.B. $(x, y) = (\frac{1}{2}, 0)$.) Solche Gleichungen

$ax + by = c$ mit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ heißen **diophantische Gleichungen**. Lösungen von $2x + 1y = 1$ sind z.B. $(x, y) = (0, 1), (1,), (2,), \dots$ (∞ -viele Lösungen).

Weitere Beispiele: • $6x + 9y = 18$ ebenfalls ∞ -viele Lösungen

• $6x + 9y = 14$ keine Lösungen?

Frage: Wann gibt es Lösungen? Lösungsformel?

Beobachtung: Falls (x, y) eine Lösung ist, so muss $\text{ggT}(a, b) \mid c$ gelten!

Wir lösen zuerst die Gleichung $ax + by = \text{ggT}(a, b)$

Dies geht mit dem **erweiterten euklidischen Algorithm.** (EEA)!

z.B. $128x + 34y = \text{ggT}(128, 34) =$

$a = q \cdot b + r$
$128 = \cdot 34 +$
$34 =$
$26 =$
$8 =$

$$\begin{aligned}
 2 &= 26 - 3 \cdot 8 \\
 &= 26 - 3 \cdot (\quad) \\
 &=
 \end{aligned}$$

← ggT

Allgemein:

$$\left. \begin{aligned} a_i &= q_i b_i + r_i \\ a_{i+1} &= q_{i+1} b_{i+1} + r_{i+1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_{i+1} = r_i = a_i - q_i b_i$$

$\underbrace{a_{i+1}}_{b_i} \quad \underbrace{q_{i+1} b_{i+1}}_{r_i}$

$$\text{ggT}(a, b) = \underbrace{a_{i+1}}_{b_i} x_{i+1} + \underbrace{b_{i+1}}_{(a_i - q_i b_i)} y_{i+1} = a_i \cdot (\quad) + b_i \cdot (\quad)$$

d.h.

$$\begin{aligned} x_i &= y_{i+1} \\ y_i &= x_{i+1} - q_i y_{i+1} \end{aligned}$$

Nochmal das Beispiel:

$a_i = q_i \cdot b_i + r_i$	<u>x_i</u>	<u>y_i</u>	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$
$128 = 3 \cdot 34 + 26$			
$34 = 1 \cdot 26 +$			
$26 = \cdot 8 +$			$2 = 26 \cdot \underline{1} + 8 \cdot \underline{\quad}$
$8 = \cdot 2 + 0$			$2 = 8 \cdot \underline{0} + 2 \cdot \underline{1}$

Satz. Mit dem EEA findet man immer eine Lösung von:

$$ax + by = \text{ggT}(a, b)$$

ü Bestimmen Sie eine Lösung von $24x + 30y = 6$.

Diophantische Gleichungen - Lösbarkeit

Satz. $ax + by = c$ ist lösbar $\iff \text{ggT}(a, b) \mid c$

Beweis.

Folgerung. $ax + by = 1$ lösbar $\iff \text{ggT}(a, b) = 1$

Beweis. $ax + by = 1$ lösbar $\stackrel{\text{Satz}}{\iff} \text{ggT}(a, b) \mid 1 \iff \text{ggT}(a, b) = 1 \quad \square$

Diophantische Gleichungen - Lösungen

Frage: Wie findet man alle Lösungen, wenn man eine Lösung (x_0, y_0) gefunden hat?

Antwort:

$$L = \left\{ (x_0 + \quad, y_0 - \quad) \mid \quad \right\}$$

Beweis. Jede Lösung aus L löst die diophantische Gleichung:

Angenommen (x, y) ist eine weitere Lösung:

Diophantische Gleichungen - Übung

ü

Geben Sie alle Lösungen von $168x + 238y = 126$
an.